

Engenharia de Software Introdução

Profa. Patricia Rucker de Bassi

Software

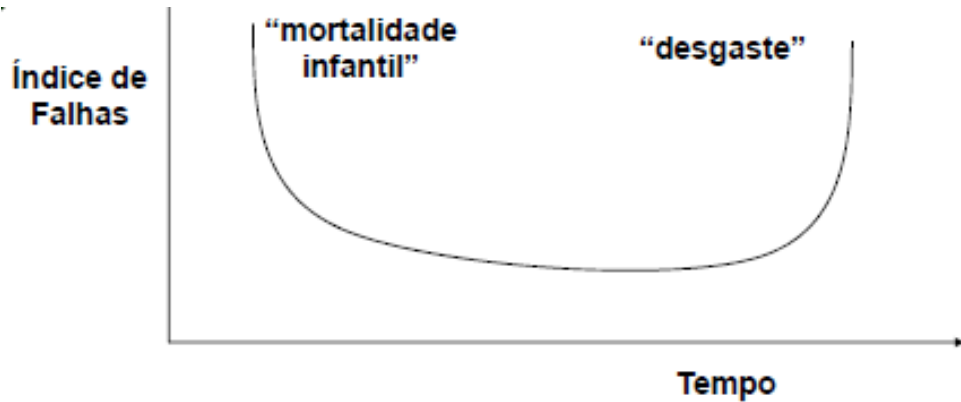
- Componentes:
 - **INSTRUÇÕES**: que quando executadas produzem a função com o desempenho desejados.
 - **ESTRUTURAS DE DADOS**: que possibilitam que os programas manipulem a informação de maneira adequada e segura.
 - **DOCUMENTOS** : descrição das operações e do uso dos programas.

Software

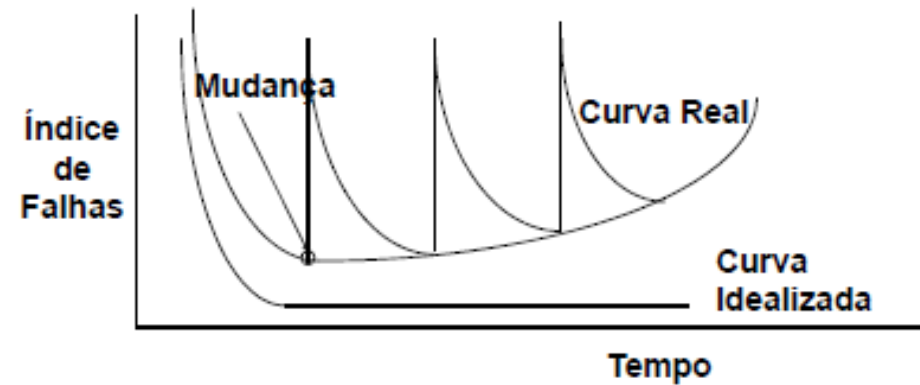
- Características
 - Não se desgasta com o tempo, mas pode se deteriorar;
 - Pode ser desenvolvido ou projetado pela engenharia, não manufaturado no sentido clássico;
 - Principal destaque na melhoria da performance de uma organização;
 - A maioria é feita sob medida em vez de ser montada a partir de componentes existentes;
 - Grande parte do software produzido no passado não possui documentação e nem planejamento.

Curva de desgaste

- Hardware



- Software



Aplicações de software

- **BÁSICO** coleção de programas escritos para dar apoio a outros programas
 - Sistemas operacionais, compiladores...
- **TEMPO REAL** software que monitora, analisa e controla eventos do mundo real
- **CIENTÍFICO** e de **ENGENHARIA** caracterizado por algoritmos de processamento de números
 - Astronomia, biologia molecular, meteorologia....

Aplicações de software

- **COMERCIAL** ou **EMPRESARIAL** sistemas de operações comerciais e tomadas de decisões administrativas
 - Feito sob medida e para uma necessidade específica de negócio
- **EMBUTIDO** ou **EMBARCADO** usado para controlar produtos e sistemas para os mercados industriais e de consumo
 - Funções limitadas e específicas
- De **COMPUTADOR PESSOAL** ou **PRODUTO DE LINHA** provê capacidade específica de uso por muitos clientes/usuários, para um mercado limitado ou consumo em massa
 - Processador de textos, planilhas eletrônicas, diversões, etc.

Aplicações de software

- **APLICAÇÕES WEB** desde um conjunto de arquivos hipertexto até sofisticados ambientes computacionais integrando BD corporativos e aplicações comerciais
- De **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL** faz uso de algoritmos não numéricos (lógicos) para resolver problemas que não sejam favoráveis à computação ou à análise direta.
 - Robótica, reconhecimento de padrões, jogos...

Evolução do Software

1950 → 1965

O hardware sofreu contínuas mudanças. O software era uma arte "secundária" para a qual havia poucos métodos sistemáticos. O hardware era de propósito geral. O software era específico para cada aplicação. Não havia documentação.

1965 → 1975

Multiprogramação e sistemas multiusuários; Técnicas interativas; Sistemas de tempo real; 1ª geração de SGBD's; Produto de software - software houses; Bibliotecas de Software.

1975 → 1990

Cresce o número de sistemas baseado em computador. Manutenção quase impossível

1990 → 1995

Sistemas distribuídos; Redes locais e globais; Uso generalizado de microprocessadores - produtos inteligentes; Hardware de baixo custo; Impacto de consumo.

Atual

Tecnologias orientadas a objetos; Sistemas especialistas e software de inteligência artificial usados na prática; Software de rede neural artificial; Computação Paralela; Web e mobile; IoT

Crise de Software

- Refere-se a um conjunto de problemas encontrados no desenvolvimento de software e na etapa de Manutenção.



Crise de Software

- Problemas:

- As estimativas de prazo e de custo frequentemente são imprecisas:
 - “Falta de dedicação na etapa de coletas de dados no processo de desenvolvimento de software”
 - “Vaga indicação de produtividade - não se pode avaliar com precisão a eficácia de novas ferramentas, métodos ou padrões”
- Insatisfação do cliente com o sistema concluído:
 - “Projetos de desenvolvimento de software são efetuados com um vago indício das exigências do cliente”
- A qualidade de software às vezes é menos que adequada:
 - Só recentemente começam a surgir conceitos quantitativos sólidos de garantia de qualidade de software
- O software existente é muito difícil de manter (Sem Manutenibilidade):
 - A tarefa de manutenção devora o orçamento destinado ao software.
 - A facilidade de manutenção não foi enfatizada como um critério importante.

Problemas associados a crise do software

- CARATERÍSTICAS PRÓPRIAS DO SOFTWARE

- O software é um elemento de sistema lógico e não físico.
- Consequentemente o sucesso é medido pela qualidade de uma única entidade e não pela qualidade de muitas entidades manufaturadas
- O software não se desgasta, mas se deteriora com o tempo.

- FALHAS DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Gerentes sem background em software
- Profissionais da área de software têm pouco treinamento formal em novas técnicas para o desenvolvimento de software
- Resistência a mudanças

- MITOS DO SOFTWARE

- Falta de Planejamento e Comunicação:
 - *administrativo; cliente; profissional*

Mitos do software

- **Administrativo** – Mito 1

- Já temos um manual repleto de padrões e procedimentos para a construção de software.
- Isso não oferecerá ao meu pessoal tudo o que eles precisam saber?!

- *Realidade :*

- *Será que o manual é usado?*
- *Os profissionais sabem que ele existe?*
- *Ele reflete a prática moderna de desenvolvimento de software?*
- *Ele é completo?*

Mitos do software

- **Administrativo** - *Mito 2* :
 - Meu pessoal tem Ferramentas de desenvolvimento de software de última geração.
- Realidade:
 - *É preciso muito mais do que os mais recentes computadores e as melhores ferramentas para se fazer um desenvolvimento de software de alta qualidade.*

Mitos do software

- **Administrativo** - *Mito 3*:
 - Se nós estamos atrasados nos prazos, podemos adicionar mais programadores e recuperar o atraso
- Realidade:
 - O desenvolvimento de software não é um processo mecânico igual à manufatura. Acrescentar pessoas em um projeto torna-o ainda mais atrasado.
 - Pessoas podem ser acrescentadas, mas somente de uma forma planejada.

Mitos do software

- **CLIENTE** - *Mito 1:*

- Uma declaração geral dos objetivos é suficiente para começar a escrever programas - podemos preencher os detalhes mais tarde.

- *Realidade:*

- Uma definição inicial ruim é a principal causa de fracassos dos esforços de desenvolvimento de software.
- É fundamental uma descrição formal e detalhada do domínio da informação, função, desempenho, interfaces, restrições de projeto e critérios de validação.

Mitos do software

- **CLIENTE** - *Mito 2:*

- Os requisitos de projeto modificam-se continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas, porque o software é flexível.

- *Realidade:*

- *Uma mudança, quando solicitada tardiamente num projeto, pode ser maior do que a ordem de magnitude mais dispendiosa da mesma mudança solicitada nas fases iniciais.*

Mitos do software

<i><u>MAGNITUDE DAS MUDANÇAS</u></i>	
FASES	CUSTO DE MANUTENÇÃO
D _{EFINIÇÃO}	1 x
D _{ESENVOLVIMENTO}	1.5 - 6x
M _{ANUTENÇÃO}	60 - 100x

Mitos do software

- **PROFISSIONAL** - *Mito 1:*

- Assim que escrevermos o programa e o colocarmos em funcionamento nosso trabalho estará completo.

- *Realidade:*

- *Os dados da indústria indicam que entre 50 e 70% de todo esforço gasto num programa serão despendidos depois que ele for entregue pela primeira vez ao cliente.*

Mitos do software

- **PROFISSIONAL** - *Mito 2* :

- Enquanto não tiver o programa "funcionando", eu não terei realmente nenhuma maneira de avaliar sua qualidade.

- *Realidade:*

- *Um programa funcionando é somente uma parte de uma Configuração de Software que inclui todos os itens de informação produzidos durante a construção e manutenção do software.*

Crise do Software

- Refere-se a um conjunto de problemas encontrados no desenvolvimento de software.
- Resposta para a Crise do Software

Engenharia de Software

Crise do Software

- Refere-se a um conjunto de problemas encontrados no desenvolvimento de software.
- Resposta para a Crise do Software

Engenharia de Software

Processo de Software

Crise do Software

- Refere-se a um conjunto de problemas encontrados no desenvolvimento de software.
- Resposta para a Crise do Software

Engenharia de Software

Processo de Software

A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento, operação e manutenção do software (IEEE).

Atividade

- Para cada uma das aplicações de software identificar um exemplo de software de mercado:
 - Básico
 - Tempo real
 - Científico e de Engenharia
 - Comercial e Empresarial
 - Embutido ou Embarcado
 - Computador Pessoal ou Produto de Linha
 - Aplicações Web
 - IA
- Em grupos de 4 pessoas, escolher uma das aplicações
- Trabalhar no arquivo colaborativo no Teams
- Finalizar a resposta até o final da aula de hoje.
- O arquivo resultado será material de aula.